

Cálculo y álgebra lineal

Primer examen parcial (extraordinario)

2011 - segundo semestre

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz. No se permiten hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

#1 Encuentre una fórmula explícita para la sucesión dada por $c_0 = 1$, $c_1 = 4$ y $c_n = 2c_{n-1} - c_{n-2}$ para $n \geq 2$. (3 pts)

#2 Calcule la suma de la serie $\sum_{i=3}^{\infty} \left(\frac{5^{-i}}{(-3)^{i-1}} - \frac{1}{i^2 - 1} \right)$. (5 pts)

#3 Para cada serie, determine si converge absolutamente, converge condicionalmente o diverge.

(a) $\sum_{j=3}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j \ln j}$ (6 pts)

(b) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3 + \sin^2 k}{\sqrt[3]{k} + 1}$ (5 pts)

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}{4^n (3n+1)!}$ (4 pts)

#4 Considere la serie de potencias $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p 3^{p+1} (x-1)^p}{2^{3p}}$.

(a) Compruebe que los extremos del intervalo de convergencia son $x_1 = -5/3$ y $x_2 = 11/3$. (3 pts)

(b) Determine si x_1 pertenece al intervalo de convergencia. (2 pts)

#5 Considere la función $h(t) = t^2 \ln(t^2 + 1)$.

(a) Use la definición de serie de Taylor¹ para verificar que la serie de Taylor de $\ln x$ alrededor de 1 es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-1)^n}{n}$. (3 pts)

(b) Compruebe que $h(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} t^{2n+2}}{n}$ alrededor de 0. (3 pts)

(c) Expresé la integral $\int_0^1 h(t) dt$ como una serie. (2 pts)

¹La serie de Taylor de $f(x)$ alrededor de c es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n$.